

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL PREUNIVERSITARIO

A1. Simplificar la expresión:

$$E = 945x + (x - 3)^3(x + 2)^2 - (x - 7)^2(x + 3)^3 - 45x^2(x - 1)$$

- a) -1431 b) -1432 c) -1442 d) -1443 e) Ninguno

SOLUCIÓN

Aplicando productos notables:

$$(x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$$

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

$$(x - 7)^2 = x^2 - 14x + 49$$

$$(x + 3)^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$$

Entonces:

$$E = 945x + (x^3 - 9x^2 + 27x - 27)(x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 14x + 49)(x^3 + 9x^2 + 27x + 27) - 45x^3 + 45x^2$$

$$E = 945x + x^5 - 5x^4 - 5x^3 + 45x^2 - 108 - (x^5 - 5x^4 - 50x^3 + 90x^2 + 945x + 1323) - 45x^3 + 45x^2$$

$$E = -1431$$

A2. Expresa la siguiente fracción como una suma de fracciones parciales:

$$\frac{19-4x}{x^2-11x+28}$$

- a) $\frac{-3}{x-7} - \frac{1}{x-4}$ b) $\frac{3}{x-7} + \frac{1}{x-4}$ c) $\frac{3}{x-7} - \frac{1}{x-4}$ d) $\frac{-3}{x-7} + \frac{1}{x-4}$ e) Ninguno

SOLUCION:

$$\frac{19 - 4x}{x^2 - 11x + 28} = \frac{-4x + 19}{(x - 7)(x - 4)} = \frac{A}{x - 7} + \frac{B}{x - 4}$$

$$\frac{-4x + 19}{(x - 7)(x - 4)} = \frac{A(x - 4) + B(x - 7)}{(x - 7)(x - 4)}$$

$$-4x + 19 = Ax - 4A + Bx - 7B$$

$$-4x + 19 = (A + B)x - 4A - 7B$$

Igualando coeficientes respectivos:

$$\begin{cases} -4 = A + B \\ 19 = -4A - 7B \end{cases} \quad \begin{cases} -16 = 4A + 4B & : 1 \\ 19 = -4A - 7B & : 2 \end{cases} \quad +$$

$$3 = -3B$$

$$B = -1$$

Reemplazamos en : $-4 = A + B$

$$-4 = A - 1$$

$$A = -3$$

Sustituyendo en las fracciones parciales:

$$\frac{19-4x}{x^2-11x+28} = \frac{-4x+19}{(x-7)(x-4)} = \frac{A}{x-7} + \frac{B}{x-4} = \frac{-3}{x-7} - \frac{1}{x-4}$$

A3. Halla una solución de la siguiente ecuación logarítmica: $\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x} + 1) = 1 + \log_{\sqrt{3}}\sqrt{x-1}$.

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

e) Ninguno

SOLUCION:

$$\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x} + 1) = \log_{\sqrt{3}}\sqrt{3} + \log_{\sqrt{3}}\sqrt{x-1}$$

$$\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x} + 1) = \log_{\sqrt{3}}\sqrt{3}\sqrt{x-1}$$

$$(\sqrt{x} + 1) = \sqrt{3}\sqrt{x-1}$$

$$(\sqrt{x} + 1)^2 = (\sqrt{3x-3})^2$$

$$x + 2\sqrt{x} + 1 = 3x - 3$$

$$2\sqrt{x} = 2x - 4 \quad (\div 2)$$

$$(\sqrt{x})^2 = (x-2)^2$$

$$x = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x-4)(x-1) = 0$$

$$x-4=0 \vee x-1=0$$

$$x=4, \quad x=1$$

pero $x=1$ es solución falsa.

A4. Hallar el residuo de dividir el polinomio: $f(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$, entre: $x+1$.

- a) 4 b) 8 **c) 12** d) 16 e) Ninguno

SOLUCION:

Igualemos divisor a cero: $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$

Igualemos dividiendo al residuo: $f(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = R$

Reemplazando el valor de x: $R = (-1)^4 + 2(-1)^3 - 7(-1)^2 - 8(-1) + 12$

$$R = 1 - 2 - 7 + 8 + 12$$

$$R = 12$$

A5. Se van a colocar en filas los asientos para un auditorio, de tal manera que la primera tenga 20, la segunda 23, la tercera 26 y así sucesivamente en progresión aritmética. Si en total se colocaron 819 asientos, ¿cuántas filas se formaron?

- a) 20 b) $\frac{91}{3}$ **c) 18** d) 28 e) Ninguno

Solución

1ra Fila 20 asientos

2da Fila 23 asientos

3ra Fila 26 asientos

La razón aritmética es $r = 3$, el 1er término es $a_1 = 20$

Por otro lado, la suma total de asientos es: $S_n = 819$

Por fórmula se tiene: $a_n = 20 + 3(n - 1) = 17 + 3n$

Por otro lado, por fórmula de suma se tiene: $819 = \frac{(20+17+3n)n}{2}$

$$3n^2 + 37n - 1638 = 0$$

Lo que da: $n = 18$